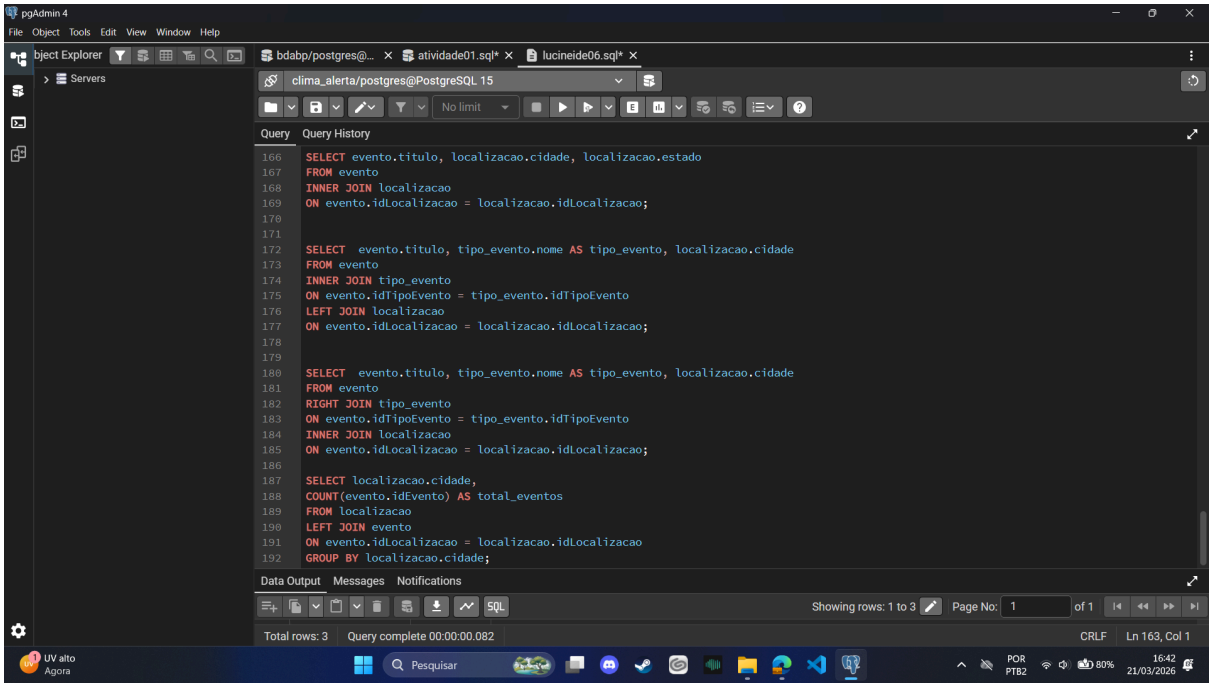
```
CREATE DATABASE clima_alerta;

CREATE TABLE evento (
   idEvento SERIAL PRIMARY KEY,
   titulo TEXT NOT NULL,
   descricao TEXT NOT NULL,
   dataHora TIMESTAMP,
   status VARCHAR(20) CHECK (status IN ('Ativo', 'Em Monitoramento', 'Resolvido'))
);

CREATE TABLE tipo_evento (
   idTipoEvento SERIAL PRIMARY KEY,
   nome TEXT NOT NULL,
   descricao TEXT NOT NULL
);


CREATE TABLE localizacao (
   idLocalizacao SERIAL PRIMARY KEY,
   latitude DECIMAL(9,6),
   longitude DECIMAL(9,6),
   cidade VARCHAR(100),
   estado VARCHAR(2)
);


CREATE TABLE usuario (
   idUsuario SERIAL PRIMARY KEY,
   nome VARCHAR(100) NOT NULL,
   email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
   senhaHash VARCHAR(255) NOT NULL
);

CREATE TABLE relato (
   idRelato SERIAL PRIMARY KEY,
   texto TEXT,
   dataHora TIMESTAMP,
   idEvento INT NOT NULL,
   idUsuario INT NOT NULL,

   CONSTRAINT fk_relato_evento
      FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES evento(idEvento),

   CONSTRAINT fk_relato_usuario
      FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES usuario(idUsuario)
);
```

```
CREATE TABLE alerta (
   idAlerta SERIAL PRIMARY KEY,
   mensagem TEXT,
   dataHora TIMESTAMP,
   nivel VARCHAR(10) CHECK (nivel IN ('Baixo', 'Médio', 'Alto', 'Crítico')),
   idEvento INTEGER,

   CONSTRAINT fk_alerta_evento
      FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES evento(idEvento)
);


INSERT INTO evento (titulo, descricao, dataHora, status)
VALUES
('Queimadas em Jacareí', 'Queimadas fora de época aconteceram na última noite desta
semana', '2026-03-03 14:30:00', 'Ativo'),
('Onda de calor atinge Vale do Paraíba', 'Nova onda de calor chega ao Vale do Paraíba',
'2026-04-03 00:30:00', 'Em Monitoramento'),
('Chuva forte em São José dos Campos', 'Chuvas causaram alagamentos', '2026-04-01
12:27:00', 'Ativo');


INSERT INTO usuario (nome, email, senhaHash)
VALUES
('Maria Oliveira','maria@gmail.com','123'),
('Renan Pujol','renan@gmail.com','234'),
('Arley Souza','arley@gmail.com','345');


INSERT INTO localizacao (latitude, longitude, cidade, estado)
VALUES
(-23.3050, -45.9650, 'Jacareí', 'SP'),
(-23.2237, -45.9009, 'São José dos Campos', 'SP'),
(-16.7037, -43.8624, 'Monte Carlos', 'MG');


SELECT titulo, dataHora
FROM evento;

SELECT nome, email
FROM usuario;

SELECT titulo, descricao
FROM evento
WHERE dataHora > '2026-03-01';

SELECT nome
FROM usuario
```

```
WHERE nome LIKE 'Maria%';

INSERT INTO relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
VALUES
('Fumaça muito forte perto da estrada', '2026-03-10 15:40:00', 1, 1),
('Calor extremo hoje, difícil ficar na rua', '2026-03-09 12:23:12', 2, 2);

SELECT titulo, dataHora
FROM evento
ORDER BY dataHora ASC;

SELECT titulo, dataHora
FROM evento
ORDER BY dataHora DESC
LIMIT 3;


SELECT COUNT (*) AS total_usuarios
FROM usuario;

SELECT te.nome, COUNT(e.idEvento) AS total_eventos
FROM tipo_evento te
LEFT JOIN evento e ON e.idTipoEvento = te.idTipoEvento
GROUP BY te.nome;

SELECT
MIN(dataHora) AS evento_mais_antigo,
MAX(dataHora) AS evento_mais_recente
FROM evento;


SELECT * FROM evento
ORDER BY dataHora ASC
LIMIT 1;

SELECT * FROM evento
ORDER BY dataHora DESC
LIMIT 1;

SELECT AVG(qtd) AS media_por_cidade
FROM (
SELECT cidade, COUNT(*) AS qtd
FROM localizacao
GROUP BY cidade
) AS sub;

SELECT COUNT(*) AS total_usuarios
FROM usuario;
```

```
SELECT idTipoEvento, COUNT(*) AS total_eventos
FROM evento
GROUP by idTipoEvento;

SELECT MIN(dataHora) AS primeiro_evento,
MAX (dataHora) AS ultimo_evento
FROM evento;



SELECT AVG(qtd) FROM (SELECT COUNT(*) AS qtd
from LOCALIZACAO
GROUP BY cidade)
AS total;


SELECT evento.titulo, tipo_evento.nome
FROM evento
INNER JOIN tipo_evento
ON evento.idTipoEvento = tipo_evento.idTipoEvento;


SELECT event evento.titul
SELECT evento.titulo, localizacao.cidade, localizacao.estado
FROM evento
INNER JOIN localizacao
ON evento.idLocalizacao = localizacao.idLocalizacao;


SELECT  evento.titulo, tipo_evento.nome AS tipo_evento, localizacao.cidade
FROM evento
INNER JOIN tipo_evento
ON evento.idTipoEvento = tipo_evento.idTipoEvento
LEFT JOIN localizacao
ON evento.idLocalizacao = localizacao.idLocalizacao;


SELECT  evento.titulo, tipo_evento.nome AS tipo_evento, localizacao.cidade
FROM evento
RIGHT JOIN tipo_evento
ON evento.idTipoEvento = tipo_evento.idTipoEvento
INNER JOIN localizacao
ON evento.idLocalizacao = localizacao.idLocalizacao;

SELECT localizacao.cidade,
COUNT(evento.idEvento) AS total_eventos
FROM localizacao
LEFT JOIN evento
```

ON evento.idLocalizacao = localizacao.idLocalizacao
GROUP BY localizacao.cidade;